

7주차 1차시

네트워크와 인터넷(1)

컴퓨터 통신망의 구축_네트워킹 및 인터넷 기술의 이해

- 1 네트워크의 개요
- 2 프로토콜과 OSI 참조 모델
- 3 네트워크 구조
- 4 네트워크 교환 방식



네트워크와 인터넷(1)

◆ 학습목표

- 프로토콜과 OSI 참조 모델의 개념을 이해한다.
- 네트워크의 구성 형태와 분류에 대해 알아본다.
- 네트워크 교환 방식을 살펴본다.

1. 네트워크의 개요

1) 데이터베이스의 개념과 역사

◆ 네트워크의 개념

- 'net(그물)'와 'work(일하다)'의 합성어로 컴퓨터끼리 정보를 주고받을 수 있도록 연결한 통신망

◆ 네트워크의 역사

- 봉화대 → 전신 기술 → 전화 → 컴퓨터 네트워크



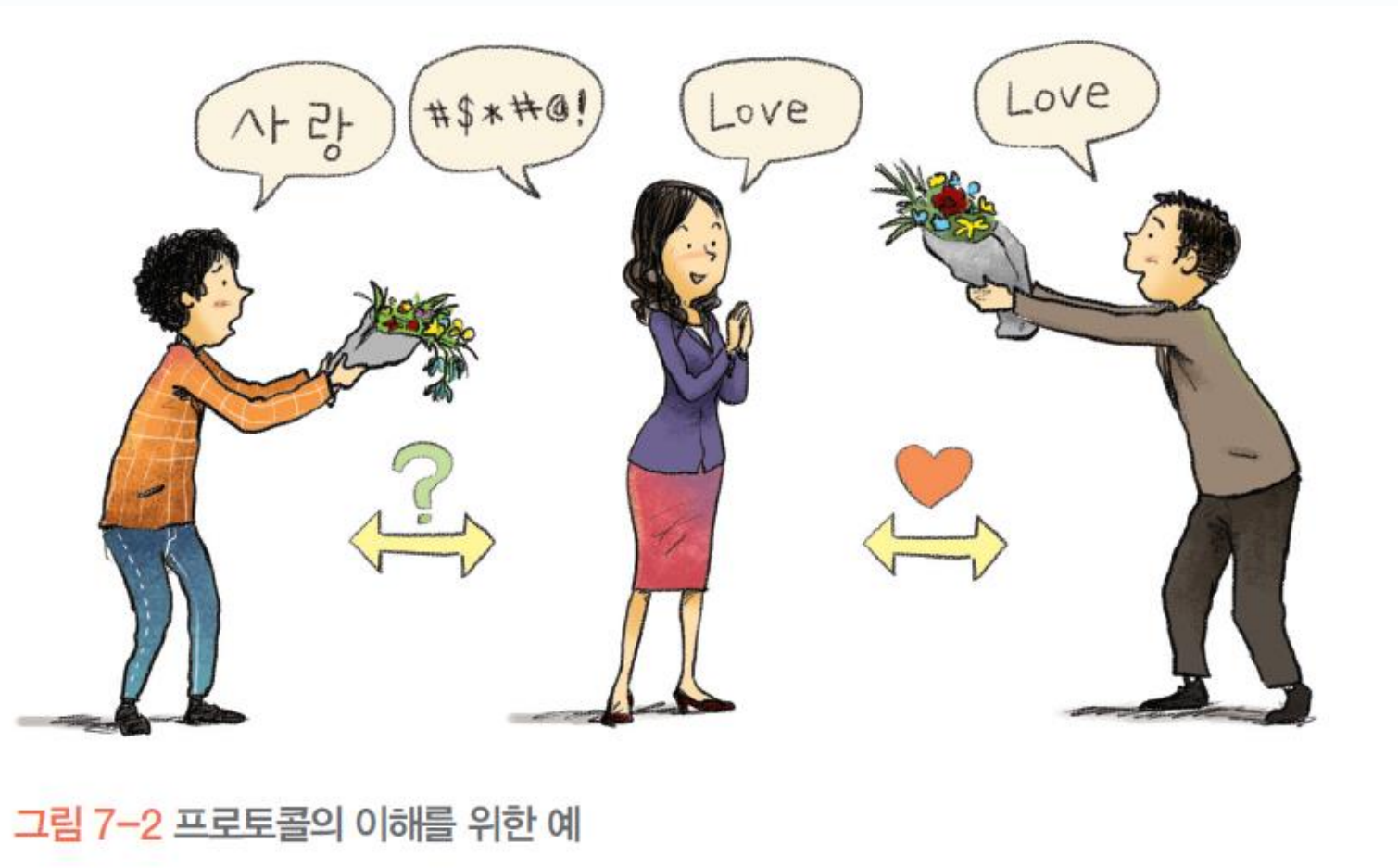
그림 7-1 이승만 대통령의 영등포 전화국 방문 모습

2. 프로토콜과 OSI 참조 모델

1) 프로토콜

◆ 프로토콜의 개념

- 컴퓨터 네트워크에서 데이터를 주고받을 때 수행되는 절차
- 서로 다른 기종의 컴퓨터끼리 통신하기 위해서 미리 정해놓은 규칙

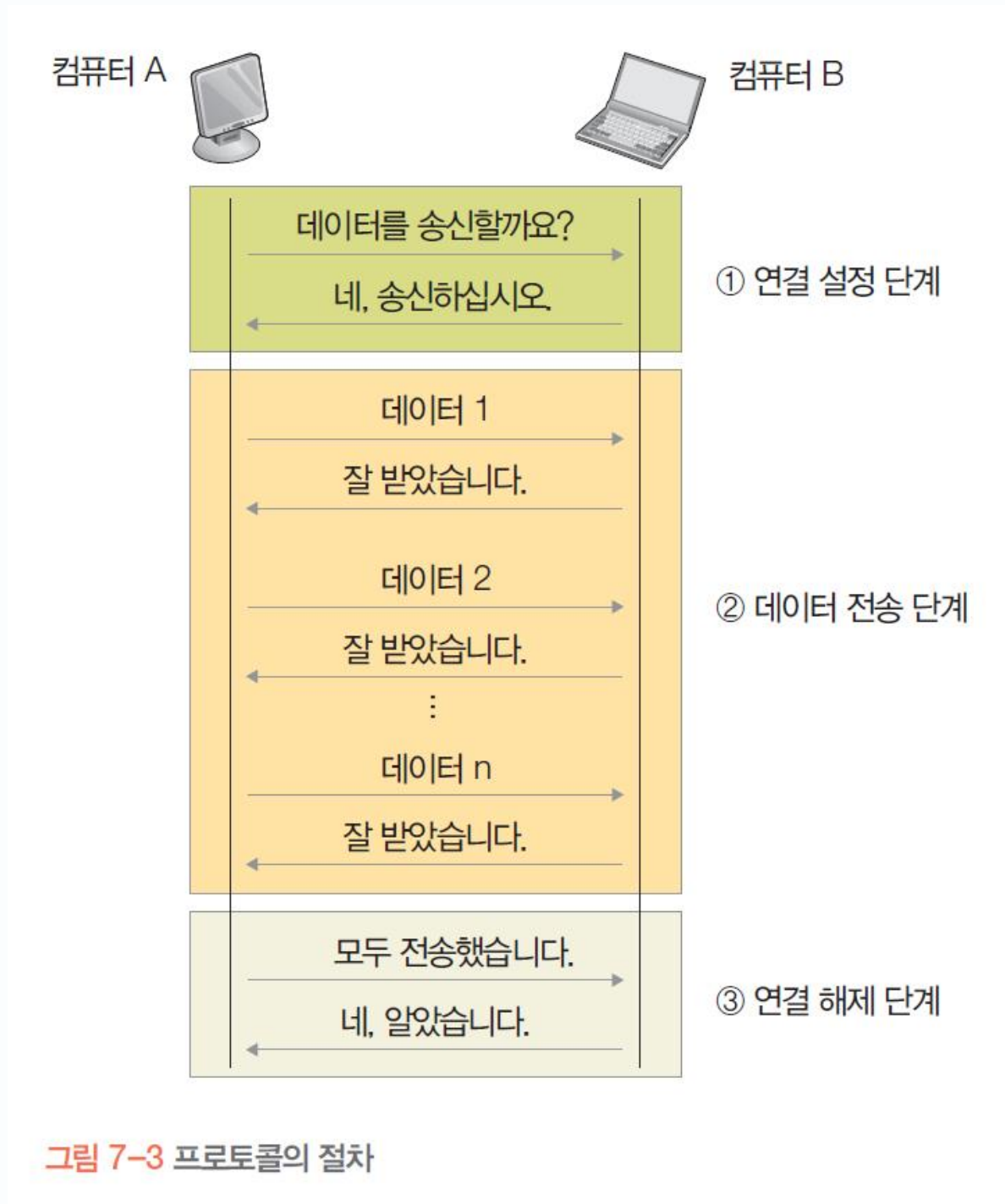


2. 프로토콜과 OSI 참조 모델

1) 프로토콜

◆ 프로토콜의 절차

- 연결 설정
- 데이터 전송
- 연결 해제



2. 프로토콜과 OSI 참조 모델

1) 프로토콜

◆ 프로토콜의 기능

- 주소 지정
 - 송신 컴퓨터가 보낼 데이터에 송신 측과 수신 측의 주소를 추가하는 기능을 말함
- 동기화
 - 송신 컴퓨터가 수신 컴퓨터에 데이터를 전송할 때 상호간의 데이터 전송 속도 및 타이밍이 정확하게 일치해야 함
- 캡슐화
 - 송신 컴퓨터가 수신 컴퓨터에 데이터를 전송할 때 전송에 필요한 여러 가지 제어 정보를 데이터에 붙이는 것
- 오류 제어
 - 송신 컴퓨터가 전송한 데이터에 오류가 발생하면 수신 컴퓨터는 이를 검출하여 송신 컴퓨터에 데이터를 재전송하도록 요구하거나 수신 컴퓨터 스스로 오류를 정정함

2. 프로토콜과 OSI 참조 모델

1) 프로토콜

◆ 프로토콜의 기능

- 흐름 제어
 - 컴퓨터 간에 데이터를 효율적으로 전송하기 위한 데이터 전송과 응답 방식을 말함
- 데이터 분할 및 조합
 - 송신 컴퓨터가 데이터를 전송할 때 한꺼번에 전송하지 않고 여러 개로 나눠서 전송하는 것을 데이터 분할이라고 함.
 - 이때 분할된 데이터를 세그먼트라고 하는데, 이 세그먼트를 모두 모아 다시 원래 데이터로 조립하는 것을 조합이라 함
- 연결 제어
 - 컴퓨터 간에 데이터를 전송할 때 연결설정, 데이터 전송, 연결 해제 단계를 수행하는 것을 연결제어라함

2. 프로토콜과 OSI 참조 모델

2) OSI 참조 모델

◆ OSI 참조 모델의 개념

- 오픈 시스템 간 통신을 위해 필요한 기능을 7계층으로 나눠 서비스와 프로토콜로 정의한 모델

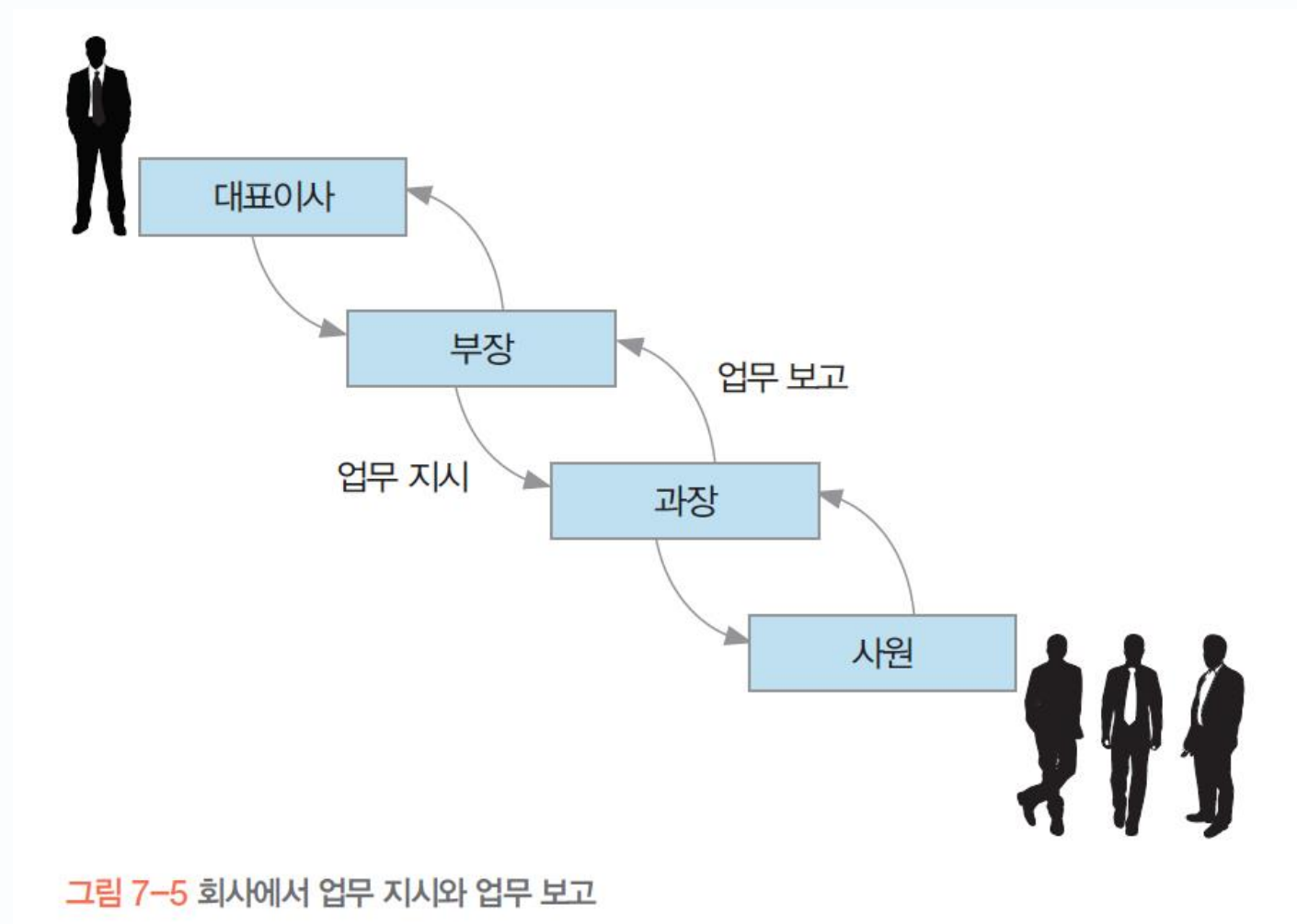


2. 프로토콜과 OSI 참조 모델

2) OSI 참조 모델

◆ OSI 참조 모델의 동작 원리

- 1~3계층(하위 계층) : 네트워크에서 두 컴퓨터 간 연결 설정 및 데이터 전송을 지원
- 4~7계층(상위 계층) : 두 컴퓨터에서 실행되는 프로그램 간의 연결 설정을 담당



2. 프로토콜과 OSI 참조 모델

2) OSI 참조 모델

◆ OSI 계층별 기능

- 물리 계층
 - 송수신 컴퓨터를 연결할 때 기계적·전기적 특성과 물리적인 신호의 제어 절차 등을 정의
- 데이터링크 계층
 - 전송되는 데이터의 물리적 전송 오류를 감지하고 복구하는 오류 제어 기능과 전송되는 데이터의 흐름을 조절하는 흐름 제어 기능을 수행
- 네트워크 계층
 - 송신 측에서 전송한 데이터가 네트워크에서 최적의 경로로 전송될 수 있도록 경로를 배정하고 혼잡을 제어하는 기능을 수행
- 전송 계층
 - 연결된 네트워크의 기능이나 특성에 영향을 받지 않고 오류 제어, 흐름 제어 기능을 수행하여 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장

2. 프로토콜과 OSI 참조 모델

2) OSI 참조 모델

◆ OSI 계층별 기능

- 세션 계층
 - 송수신 컴퓨터의 응용 프로그램 간 네트워크 대화 제어 및 동기화 유지 기능을 수행
- 표현 계층
 - 송수신 컴퓨터의 응용 프로그램 간 송수신되는 데이터의 구문과 의미에 관련된 기능으로 변환, 암호화, 압축을 수행
- 응용 계층
 - 최상위 계층으로 사용자의 데이터 처리를 도와줌
 - 사용자와 응용 프로그램 사이에서 데이터 송수신을 처리
 - 데이터 송수신을 담당하는 프로토콜을 포함
 - 전자메일 프로토콜, 파일 전송 프로토콜, 하이퍼텍스트 전송 프로토콜 등

3. 네트워크 구조

1) 네트워크 구성 형태

◆ 메시형

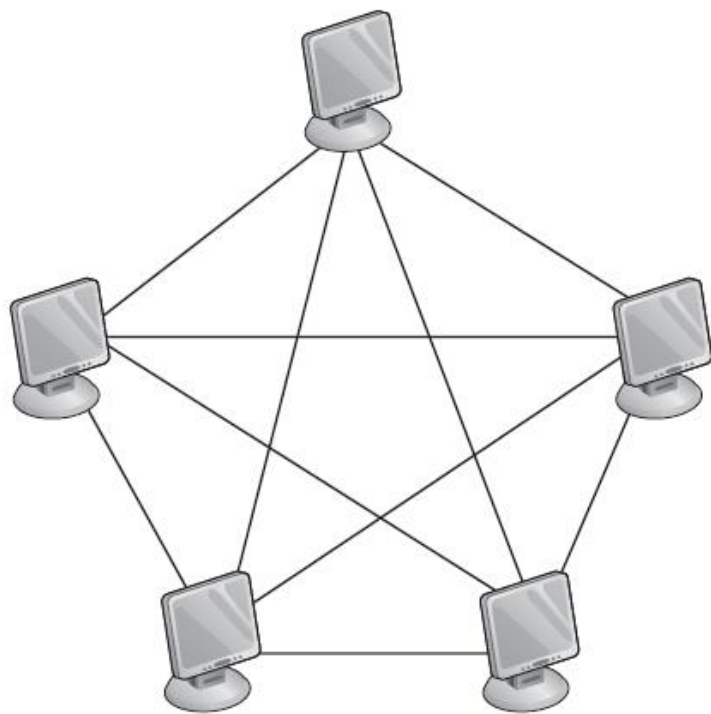


그림 7-6 메시형

표 7-1 메시형의 장단점

장점	· 통신 회선이 고장 나더라도 전체 네트워크에 영향을 주지 않는다.
단점	· 통신 회선 수가 많아 구축 비용이 많이 든다. 네트워크 규모가 커지면 케이블 작업을 해야 하는데 시간과 비용이 많이 들고 그만큼 공간도 확보되어야 한다.

3. 네트워크 구조

1) 네트워크 구성 형태

◆ 스타형

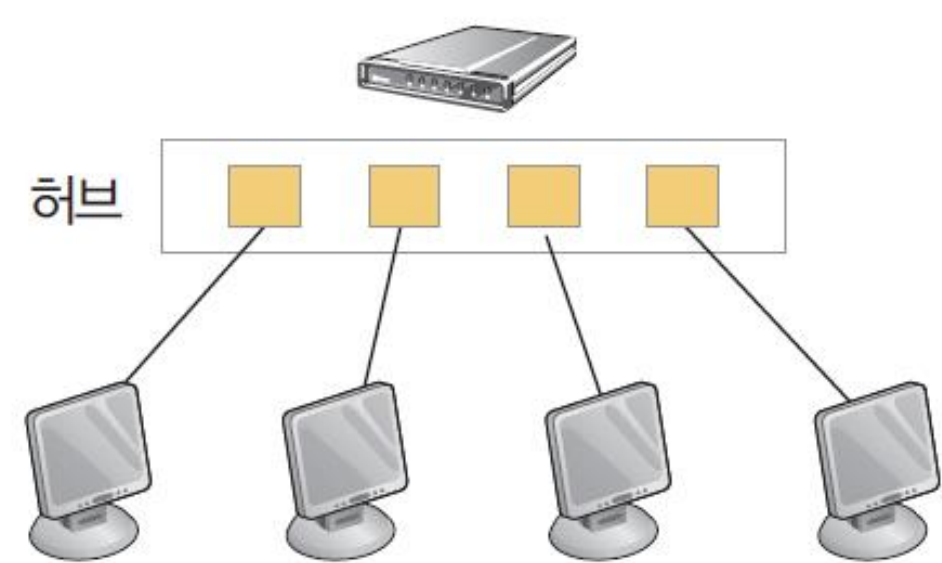


그림 7-7 스타형

표 7-2 스타형의 장단점

장점	· 메시형에 비해 설치를 하거나 재구성하기가 간편하다.
단점	· 허브가 고장 나면 전체 네트워크에 영향을 미친다.

3. 네트워크 구조

1) 네트워크 구성 형태

◆ 트리형

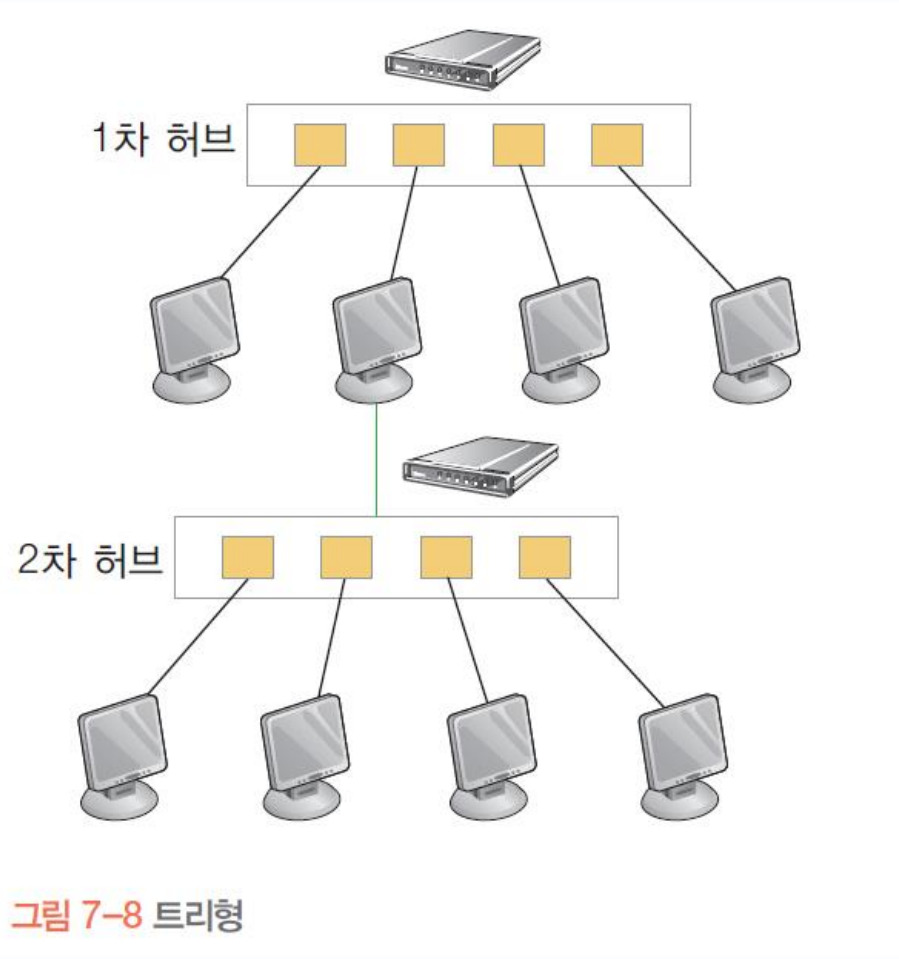


표 7-3 트리형의 장단점

장점	· 허브만 준비되어 있으면 많은 컴퓨터를 쉽게 연결할 수 있다.
단점	· 모든 통신이 허브를 통해서 이루어지므로 스타형처럼 허브가 고장 나면 연결된 컴퓨터들은 통신을 할 수 없다.

3. 네트워크 구조

1) 네트워크 구성 형태

◆ 버스형

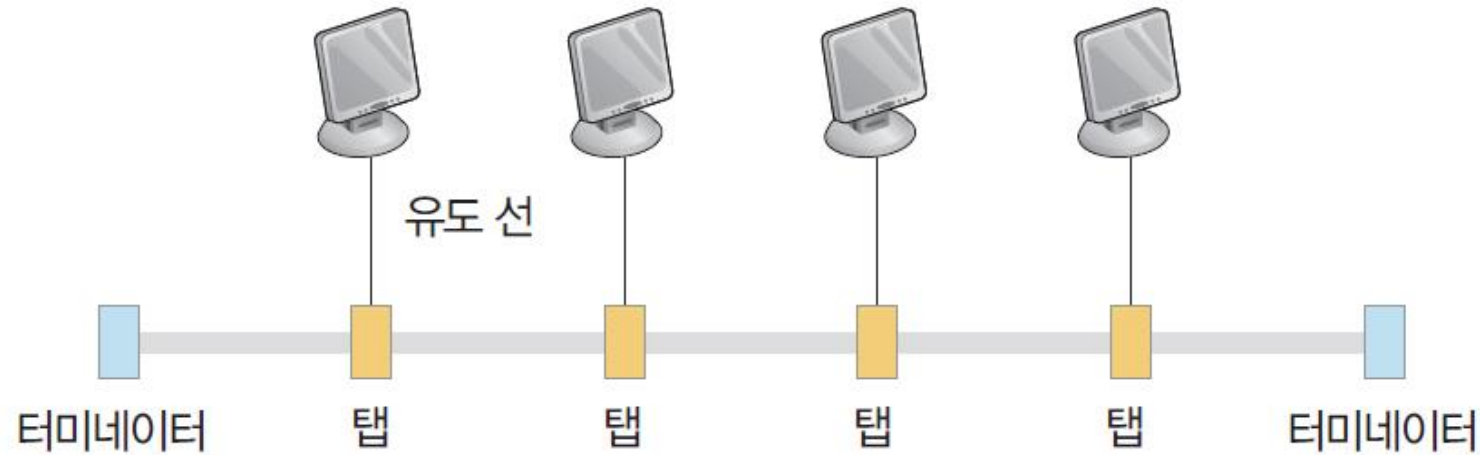


그림 7-9 버스형

표 7-4 버스형의 장단점

장점	· 구조가 간단해 설치하기 쉽고 비용이 적게 든다. · 통신 회선에 컴퓨터를 추가하거나 삭제하기가 간단하다.
단점	· 컴퓨터를 무분별하게 추가할 경우 통신 성능이 떨어진다. · 통신 회선의 특정 부분이 고장 나면 전체 네트워크에 영향을 미친다.

3. 네트워크 구조

1) 네트워크 구성 형태

◆ 링형

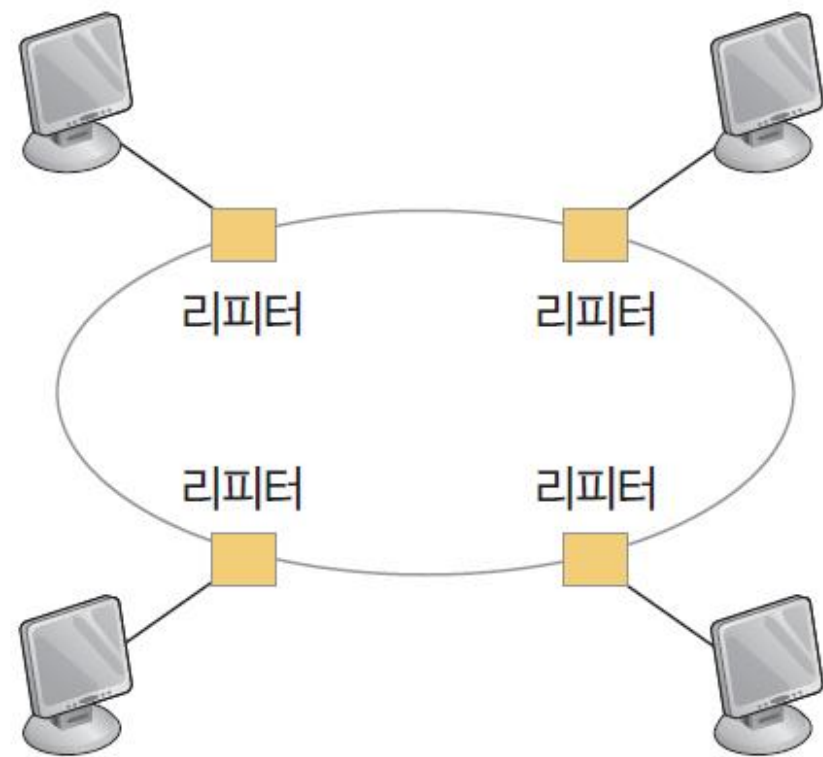


그림 7-10 링형

표 7-5 링형의 장단점

장점	· 통신 회선에 컴퓨터를 추가하거나 삭제하는 등의 네트워크 재구성이 쉽다.
단점	· 링의 어느 한 부분에 문제가 발생하면 전체 네트워크에 영향을 미친다.

3. 네트워크 구조

1) 네트워크 구성 형태

◆ 하이브리드형

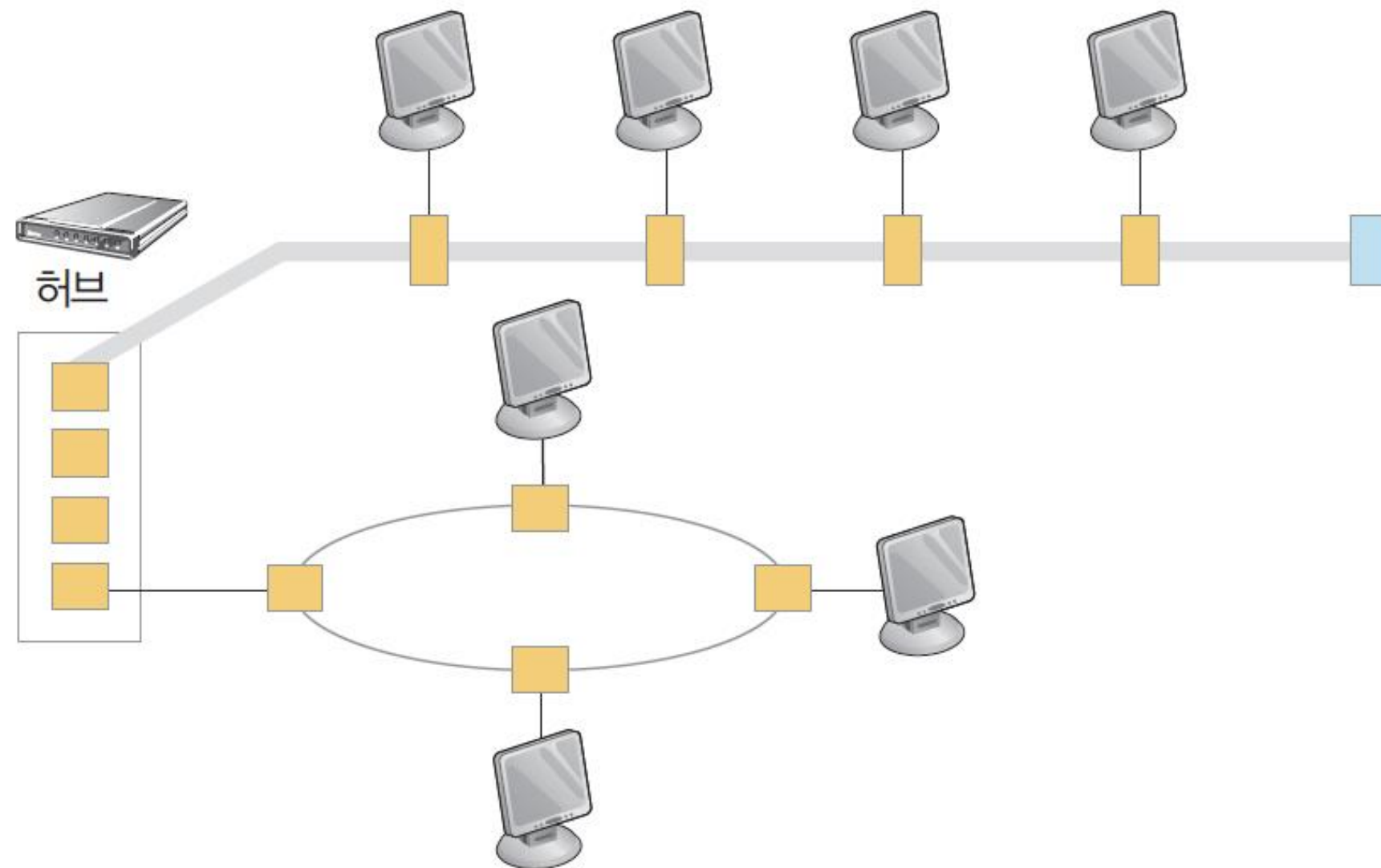


그림 7-11 하이브리드형

3. 네트워크 구조

2) 네트워크 분류

◆ 근거리통신망

- 집, 사무실, 학교 등 수 킬로미터 내의 가까운 거리에 있는 컴퓨터 및 각종 기기를 통신 회선으로 연결한 통신망

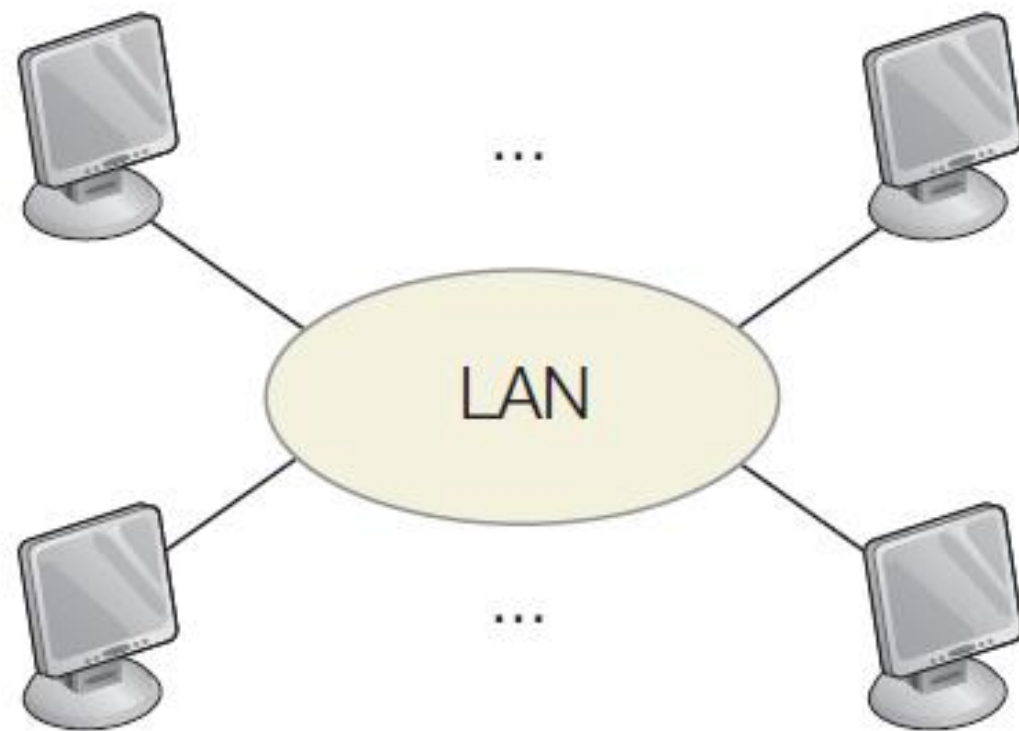


그림 7-12 근거리통신망

3. 네트워크 구조

2) 네트워크 분류

◆ 도시통신망

- 도시 규모의 거리에 있는 컴퓨터들을 통신 회선으로 연결한 통신망

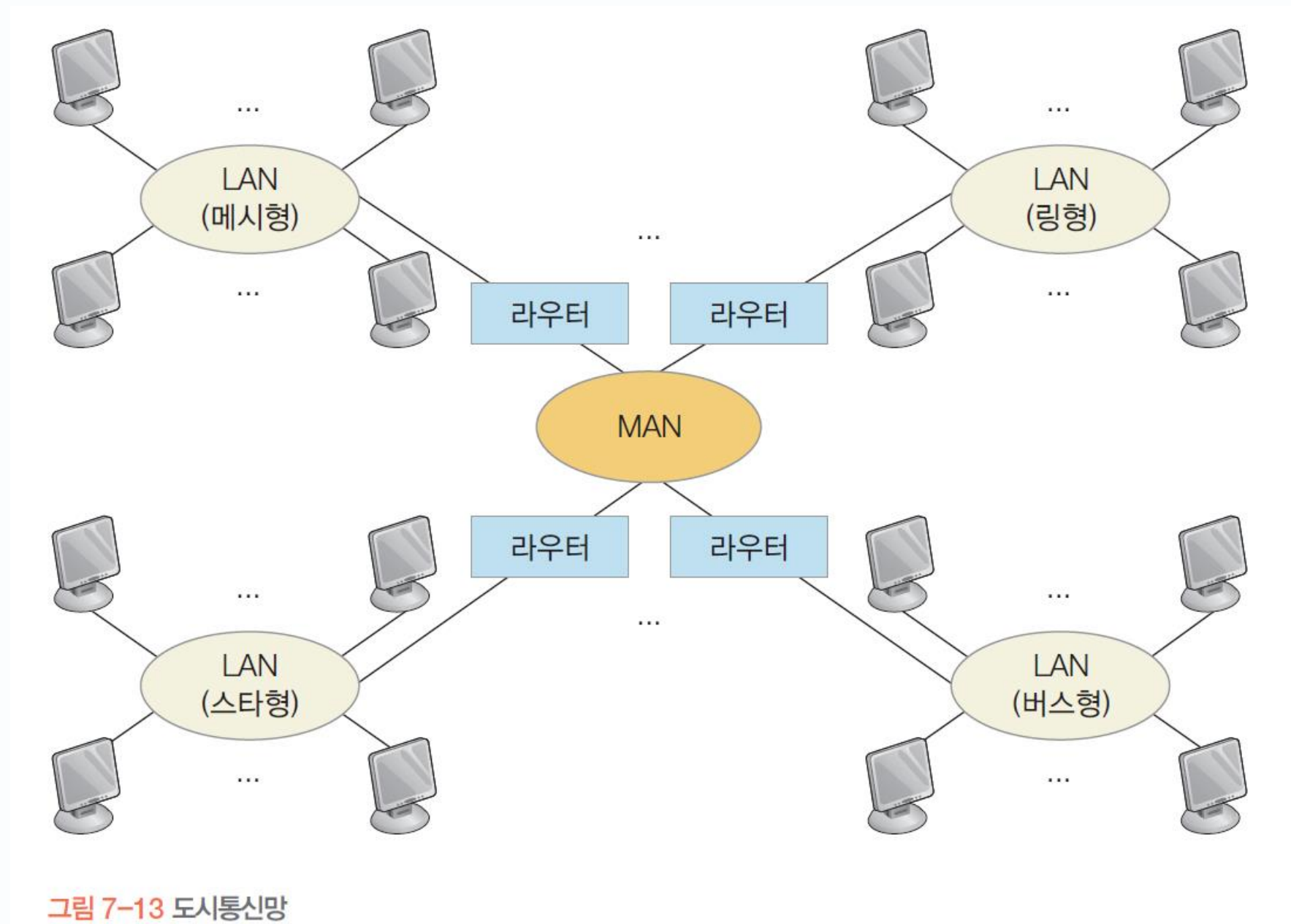


그림 7-13 도시통신망

3. 네트워크 구조

2) 네트워크 분류

◆ 광역통신망

- 국가 또는 대륙과 같은 매우 넓은 지역을 대상으로 하는 통신망

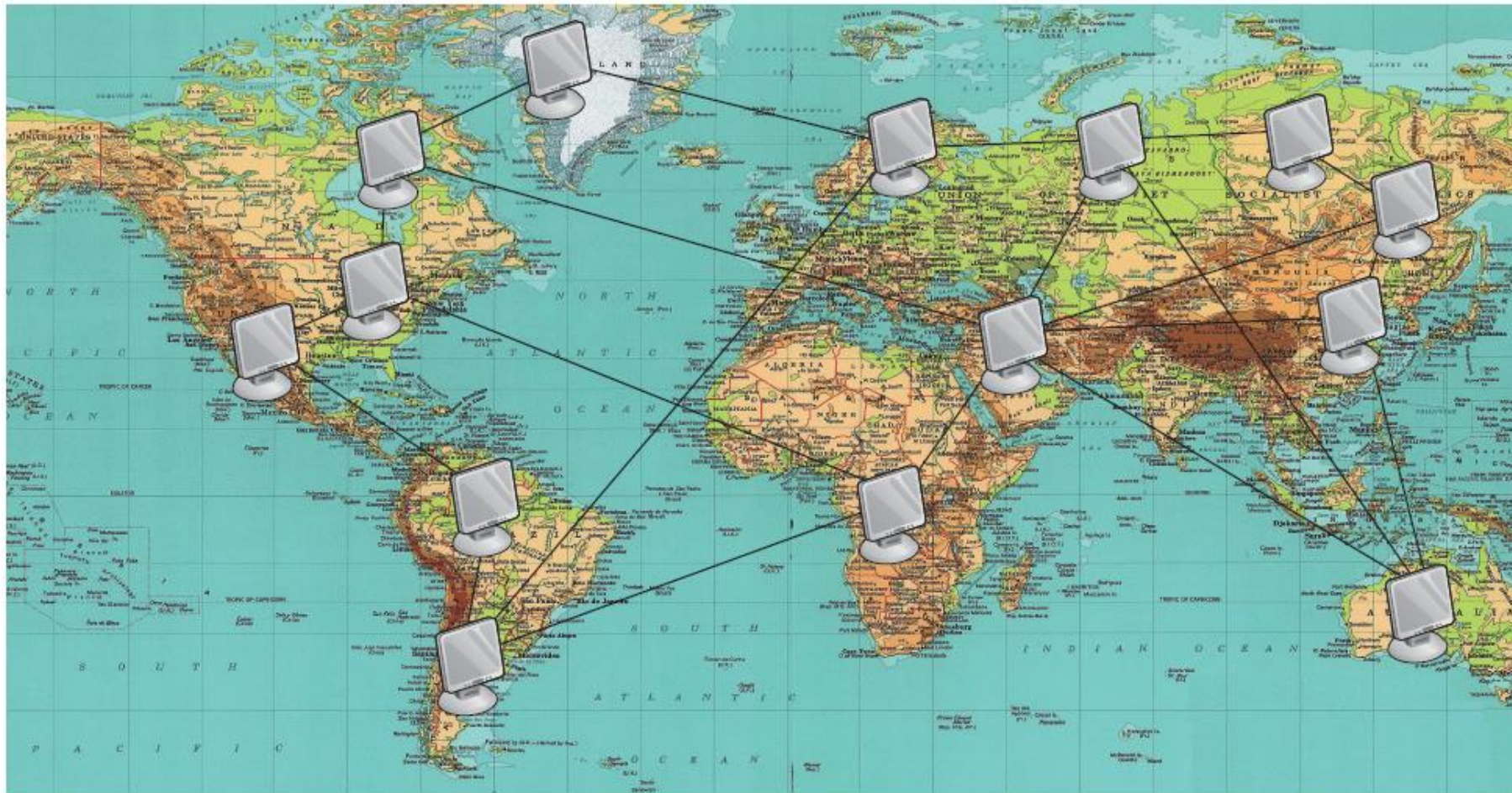


그림 7-14 광역통신망

4. 네트워크 교환 방식

- ◆ 다양한 토폴로지로 구성된 소규모의 단위 네트워크를 교환기로 연결하여 대규모의 네트워크를 구성하는 네트워크 구성 방식
- ◆ 회선 절약 및 유지 보수 면에서 효율적
- ◆ 종류
 - 회선 교환 네트워크
 - 패킷 교환 네트워크
 - 메시지 교환 네트워크

4. 네트워크 교환 방식

1) 회선교환 네트워크

- ◆ 음성 데이터를 송수신하기 위해 설계된 기술
- ◆ 연결 설정 → 데이터 전송 → 연결 해제

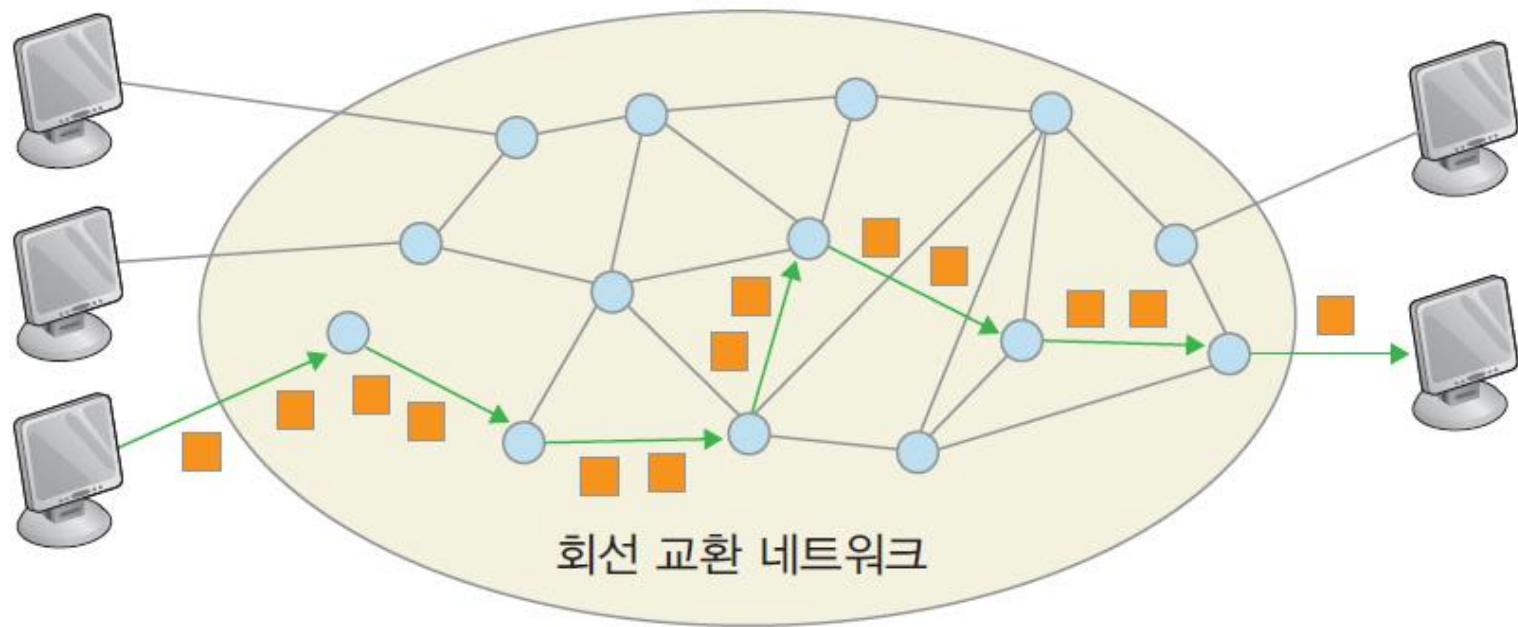


그림 7-15 회선 교환 네트워크

표 7-6 회선 교환 네트워크의 장단점

장점	· 음성 데이터를 송수신하는 과정에서 네트워크의 지연이 발생하지 않는다.
단점	· 음성 데이터를 송수신하기 위해 전용 채널을 할당하므로 실제로 음성 데이터가 없는 경우 채널이 낭비될 수 있다.

4. 네트워크 교환 방식

2) 패킷교환 네트워크

- ◆ 비음성 데이터를 송수신하기 위해 설계된 기술
- ◆ 가능한 모든 전송 경로 중 최적의 전송 경로를 선택하는 라우팅 기능을 수행
- ◆ 패킷마다 다른 경로로 전달

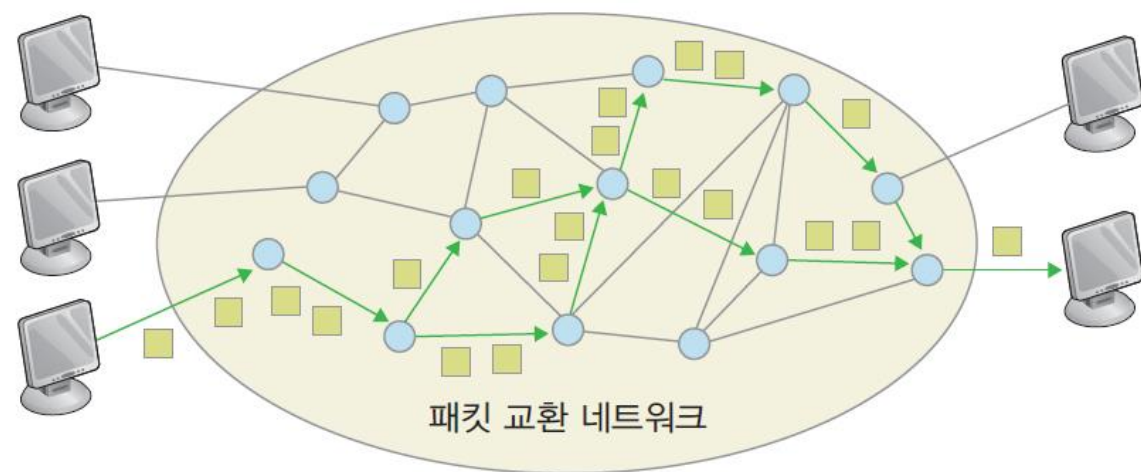


그림 7-16 패킷 교환 네트워크

표 7-7 패킷 교환 네트워크의 장단점

장점	· 각 교환기에서 통신 채널을 점유하는 방식이 아니므로 통신 채널을 효율적으로 공유할 수 있다. · 특정 패킷을 여러 목적지로 동시에 전송할 수 있다. · 오류 제어 및 흐름 제어를 통해 정확한 데이터 전송을 보장한다.
단점	· 송신 측이 보낸 패킷을 수신 측에서 여러 경로를 통해 수신하기 때문에 재정렬할 시간이 필요하다.

4. 네트워크 교환 방식

3) 메시지교환 네트워크

- ◆ 1960년대~1970년대 초기에 널리 이용된 교환 방식
- ◆ 축적 전송 방식
- ◆ 지금은 사용하지 않음



요약

◆ 네트워크

- 컴퓨터끼리 정보를 주고 받을 수 있도록 연결된 통신망이다.

◆ 프로토콜

- 정의: 서로 다른 기종의 컴퓨터끼리 통신을 하기 위해 데이터 전송 형식이나 전송 절차 등에 관해 미리 정해 놓은 규칙이다.

◆ OSI참조모델

- 1978년에 국제통신연합에서 오픈 시스템간 통신을 하기 위해 필요한 기능을 7계층으로 나누어 서비스와 프로토콜을 정의한 모델이다.



요약

◆ 네트워크 구성형태와 규모에 따른 분류

- 형태: 컴퓨터 네트워크는 구성 형태에 따라 메시형, 스타형, 트리형, 버스형, 링형, 하이브리드형으로 나뉜다.
- 규모: 컴퓨터 네트워크는 규모에 따라 근거리통신망, 도시통신망, 광역통신망으로 나뉜다.

◆ 네트워크 교환방식

- 네트워크를 확장하여 원거리까지 데이터를 전송할 수 있게 하는 기술이다.
- 회선교환네트워크, 패킷 교환네트워크, 메시지 교환 네트워크등이 있다.